新增容量（磁碟）至本機層（Aggregate）

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/add-capacity-local-tier-overview-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

新增容量（磁碟）至本機層（Aggregate） 1
新增容量（磁碟）至本機層（Aggregate） 1
新增容量至本機層的工作流程（擴充Aggregate） 1
在本機層中建立空間的方法（Aggregate） 2
新增容量至本機層（新增磁碟至集合體） 3
將磁碟機新增至節點或機櫃 10
修正未對齊的備用分割區 12

新增容量（磁碟）至本機層（Aggregate）

新增容量（磁碟）至本機層（Aggregate）

使用不同的方法、您可以依照特定工作流程來新增容量。

- "新增容量至本機層的工作流程（Aggregate）"
- "在本機層中建立空間的方法（Aggregate）"

您可以將磁碟新增至本機層、並將磁碟機新增至節點或機櫃。

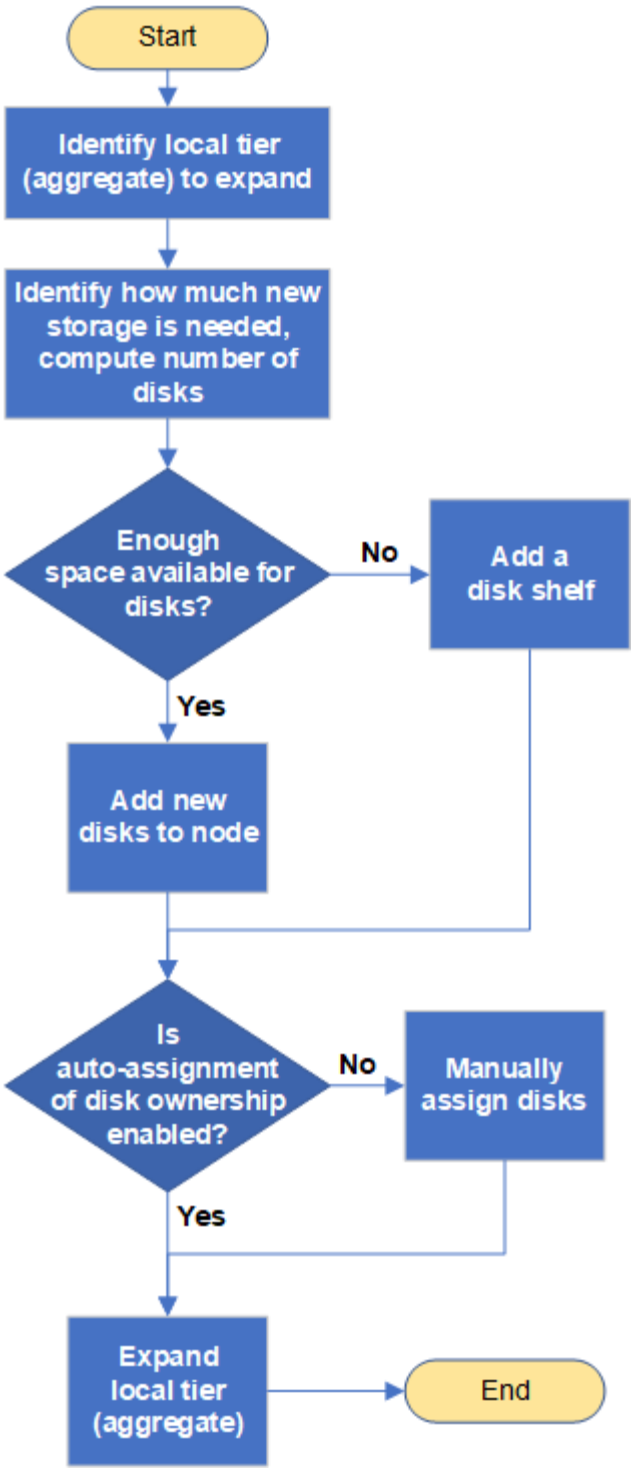
如有需要、您可以修正未對齊的備用分割區。

- "新增磁碟至本機層（Aggregate）"
- "將磁碟機新增至節點或機櫃"
- "修正未對齊的備用分割區"

新增容量至本機層的工作流程（擴充Aggregate）

若要新增容量至本機層（擴充Aggregate）、您必須先識別要新增的本機層、判斷需要多少新儲存設備、安裝新磁碟、指派磁碟擁有權、以及視需要建立新的RAID群組。

您可以使用System Manager或CLI來新增容量。



在本機層中建立空間的方法（Aggregate）

如果本機層（Aggregate）的可用空間不足、可能會產生各種問題、從資料遺失到停用磁碟區保證。有多種方法可以在本機層中增加空間。

所有方法都會產生各種後果。在採取任何行動之前、您應閱讀文件中的相關章節。

以下是在本機層中騰出空間的一些常見方法、至少會造成大部分的後果：

- 將磁碟新增至本機層。
- 將部分磁碟區移至另一個具有可用空間的本機層。
- 縮減本機層中保證Volume大小的容量。
- 如果磁碟區的保證類型為「無」、請刪除不需要的Volume Snapshot複本。
- 刪除不需要的Volume。
- 啟用空間節約功能、例如重複資料刪除或壓縮。
- （暫時）停用使用大量中繼資料的功能。

新增容量至本機層（新增磁碟至集合體）

您可以將磁碟新增至本機層（Aggregate）、以便為其相關的磁碟區提供更多儲存設備。

System Manager（ONTAP 版本號：NetApp 9.8及更新版本）

使用系統管理程式來新增容量**ONTAP** （不含更新版本的資訊）

您可以新增容量磁碟、將容量新增至本機層。

> 從《產品介紹》9.12開始ONTAP 、您可以使用System Manager檢視本機層的已認可容量、以判斷本機層是否需要額外容量。 請參閱 "監控System Manager中的容量"。

關於這項工作

只有在安裝ONTAP 了不含更新版本的更新版本時、才能執行此工作。 如果您安裝的是舊版 ONTAP 、請參閱標有「 System Manager （ ONTAP 9.7 及更早版本）」的標籤（或部分）。
」。

步驟

1. 按一下*儲存設備> Tiers*。
2. 按一下 ⋮ 在您要新增容量的本機層名稱旁。
3. 按一下*新增容量*。

> 如果沒有可新增的備用磁碟、則不會顯示「新增容量」選項、而且您無法增加本機層的容量。

4. 請根據ONTAP 安裝的版本執行下列步驟：

如果ONTAP 安裝此版本的lash…	執行下列步驟…
零點9.8、9.9或9.10.1 ONTAP	a. 如果節點包含多個儲存層、請選取您要新增至本機層的磁碟數量。否則、如果節點只包含單一儲存層、則會自動預估新增的容量。 b. 按一下「 * 新增 * 」。
從ONTAP 功能上開始。9.11.1	a. 選取磁碟類型和磁碟數目。 b. 如果您要新增磁碟至新的RAID群組、請勾選核取方塊。 隨即顯示RAID分配。 c. 按一下「 * 儲存 * 」。

5. （選用）此程序需要一些時間才能完成。如果要在後臺運行該進程，請選擇*在後臺運行*。
6. 程序完成後、您可以在* Storage > Tiers*的本機層資訊中檢視增加的容量量。

系統管理程式**ONTAP** （僅限版本**9.7**及更早版本）

使用**System Manager**來增加容量**ONTAP** （不含更新版本的版本）

您可以新增容量磁碟、將容量新增至本機層（Aggregate）。

關於這項工作

只有在安裝ONTAP 了不含更新版本的更新版本時、才執行此工作。如果您安裝ONTAP 的是更新版本的版

本、請參閱 使用System Manager新增容量ONTAP （更新版本：NetApp 9.8或更新版本）。

步驟

1. （僅限Intel®產品僅供參考9.7）按一下*（返回經典版本）*。ONTAP
2. 按一下「*硬體與診斷> Aggregate *」。
3. 選取您要新增容量磁碟的Aggregate、然後按一下*「Actions」（動作）>「Add Capacity」（新增容量）*。

   您應該新增與集合體中其他磁碟大小相同的磁碟。

4. （僅適用於S397）按一下*「切換至新體驗」*。ONTAP
5. 按一下*儲存設備> Tiers*以驗證新Aggregate的大小。

CLI

使用**CLI**新增容量

將分割磁碟新增至Aggregate的程序類似於新增未分割磁碟的程序。

您需要的產品

您必須知道要新增儲存設備之集合體的RAID群組大小。

關於這項工作

當您擴充Aggregate時、應該注意是要將分割區或未分割磁碟新增至Aggregate。當您將未分割磁碟機新增至現有的Aggregate時、現有RAID群組的大小會由新的RAID群組繼承、這可能會影響所需的同位元檢查磁碟數量。如果將未分割磁碟新增至由分割磁碟組成的RAID群組、則新磁碟會分割、留下未使用的備用磁碟分割。

在配置磁碟分割時、您必須確保在沒有磁碟機的情況下、不會將兩個磁碟分割區都保留為備援磁碟機的情況下離開節點。如果您這麼做、而且節點發生控制器中斷、可能無法提供有關問題的寶貴資訊（核心檔案）給技術支援人員。

請勿使用 `disklist` 命令以擴充集合體。這可能會導致分割區不對齊。

步驟

1. 顯示擁有Aggregate的系統上可用的備援儲存設備：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   您可以使用 `-is-disk-shared` 僅顯示分割磁碟機或僅顯示未分割磁碟機的參數。

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2
-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. 顯示目前的集合體RAID群組：

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                   Usable Physical
     Position Disk        Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ----------- ---- ----- ------ -------- --------
----------
     shared   1.0.10        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.5         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.6         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.11        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.0         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
5 entries were displayed.
```

3. 模擬將儲存設備新增至Aggregate：

   storage aggregate add-disks -aggregate *aggr_name* -diskcount *number_of_disks_or_partitions* -simulate true

   無需實際配置任何儲存設備、即可查看新增儲存設備的結果。如果模擬命令顯示任何警告、您可以調整命令並重複模擬。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate aggr_test
-diskcount 5 -simulate true

Disks would be added to aggregate "aggr_test" on node "cl1-s2" in
the
following manner:

First Plex

  RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                            Usable
Physical
    Position   Disk                      Type           Size
Size
    ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
    shared     1.11.4                    SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.18                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.19                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.20                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.21                   SSD         415.8GB
415.8GB

Aggregate capacity available for volume use would be increased by
1.83TB.
```

4. 將儲存設備新增至Aggregate：

   `storage aggregate add-disks -aggregate` *`aggr_name`* `-raidgroup new -diskcount` *`number_of_disks_or_partitions`*

   建立 Flash Pool Aggregate 時、如果您要新增的磁碟與 Aggregate 不同的 Checksum 、或是要將磁碟新增至混合式 Checksum Aggregate 、則必須使用 `-checksumstyle` 參數。

   如果您要將磁碟新增至 Flash Pool Aggregate 、則必須使用 `-disktype` 指定磁碟類型的參數。

   您可以使用 `-disksize` 指定要新增磁碟大小的參數。只會選取約有指定大小的磁碟來新增至集合體。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup
new -diskcount 5
```

5. 確認儲存設備已成功新增：

   storage aggregate show-status -aggregate *aggr_name*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. 確認節點仍有至少一個磁碟機、其中根分割區和資料分割區都是備援磁碟機：

   storage aggregate show-spare-disks -original-owner *node_name*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2
-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

將磁碟機新增至節點或機櫃

您可以將磁碟機新增至節點或磁碟櫃、以增加熱備援磁碟機的數量、或將空間新增至本機層（Aggregate）。

開始之前

您的平台必須支援您要新增的磁碟機。您可以使用確認 "NetApp Hardware Universe"。

在單一程序中應新增的磁碟機數量下限為六個。新增單一磁碟機可能會降低效能。

NetApp Hardware Universe 的步驟

1. 在「 產品」 下拉式功能表中、選取您的硬體組態
2. 選擇您的平台。
3. 選擇您正在執行的 ONTAP 版本、然後選擇「顯示結果」 ** 。
4. 在圖形下方、選取 按一下此處以查看替代檢視 。選擇符合您組態的檢視。

安裝磁碟機的步驟

1. 請檢查 "NetApp 支援網站" 適用於較新的磁碟機和機櫃韌體、以及磁碟認證套件檔案。

   如果您的節點或機櫃沒有最新版本、請在安裝新磁碟機之前先進行更新。

   磁碟機韌體會在沒有目前韌體版本的新磁碟機上自動更新（不中斷營運）。

2. 請妥善接地。
3. 從平台正面輕移擋板。
4. 識別新磁碟機的正確插槽。

   > 新增磁碟機的正確插槽視平台機型和ONTAP 版本而定。在某些情況下、您需要依序將磁碟機新增至特定插槽。例如AFF 、在某個範例中、您可以在特定的時間間隔新增磁碟機、使叢集內的插槽閒置。而AFF 在功能不全的A220中、您可以將新的磁碟機新增至從外側到磁碟櫃中央的下一個空插槽。

   請參閱「開始使用前 ** 」中的步驟、以識別中的組態所需的正確插槽 "NetApp Hardware Universe"。

5. 插入新磁碟機：
   a. 在CAM握把處於開啟位置時、請用手插入新的磁碟機。
   b. 推動直到磁碟機停止。
   c. 合上CAM握把、讓磁碟機完全插入中間平面、並將握把卡入定位。請務必緩慢關閉CAM握把、使其與磁碟機正面正確對齊。
6. 確認磁碟機的活動LED（綠色）亮起。

   當磁碟機的活動LED持續亮起時、表示磁碟機已有電力。當磁碟機的活動LED燈在閃爍時、表示磁碟機已開機且I/O正在進行中。如果磁碟機韌體正在自動更新、LED會開始閃爍。

7. 若要新增其他磁碟機、請重複步驟4至6。

   新磁碟機必須指派給節點、才能被辨識。您可以手動指派新磁碟機、或者、如果ONTAP 您的節點遵循磁碟機自動指派的規則、您也可以等待更新以自動指派新磁碟機。

8. 在所有新磁碟機都被辨識之後、請確認已新增磁碟機、而且已正確指定其擁有權。

確認安裝的步驟

1. 顯示磁碟清單：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks
   ```

   您應該會看到新的磁碟機、這些磁碟機屬於正確的節點。

2. （可選）（僅適用於 **ONTAP 9.3** 及更早版本）， 將新增的磁碟機歸零：

   ```
   storage disk zerospares
   ```

   先前在ONTAP 某個不景區層（Aggregate）中使用的磁碟機必須先歸零、才能新增至另一個Aggregate。在更新版本的版本中、零位調整可能需要數小時才能完成、視節點中的非零位磁碟機大小而定ONTAP 。磁碟

機零位調整現在可防止延遲、以便在需要快速增加本機層級的規模時使用。這在ONTAP 僅需數秒鐘的零磁碟機使用_fast零位調整功能進行零位化的情形下、在S得9.4或更新版本中並不是問題。

結果

新磁碟機已準備就緒。 您可以將它們新增至本機層（Aggregate）、放入熱備援清單、或是在建立新的本機層時新增。

修正未對齊的備用分割區

當您將分割磁碟新增至本機層（Aggregate）時、您必須將根磁碟和資料分割區的磁碟保留為每個節點的備援磁碟。如果您沒有、而且節點發生中斷、ONTAP 則無法將核心傾印到備用資料分割區。

開始之前

您必須在同一節點擁有的相同磁碟類型上、同時擁有備用資料分割區和備用根分割區。

步驟

1. 使用CLI顯示節點的備用磁碟分割：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`node_name`*

   請注意哪一個磁碟有備用資料分割區（備用資料分割區）、哪一個磁碟有備用根分割區（備用根分割區）。備用磁碟分割會在下顯示非零值 `Local Data Usable` 或 `Local Root Usable` 欄位。

2. 使用備用根分割區的磁碟、以備用資料分割區取代磁碟：

   `storage disk replace -disk` *`spare_data`* `-replacement` *`spare_root`* `-action start`

   您可以從任一方向複製資料、不過複製根分割區所需的時間較短。

3. 監控磁碟更換進度：

   `storage aggregate show-status -aggregate` *`aggr_name`*

4. 更換作業完成後、再次顯示備用磁碟以確認您擁有完整的備用磁碟：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`node_name`*

   您應該會在「本機資料可用」和下看到可用空間的備用磁碟 `Local Root Usable`。

範例

您可以顯示節點C1-01的備用磁碟分割、並查看您的備用磁碟分割未對齊：

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                              Local    Local
                               Data     Root  Physical
 Disk    Type   RPM Checksum Usable   Usable      Size
 ------- ----- ---- -------- ------- ------- --------
 1.0.1   BSAS  7200 block    753.8GB     0B   828.0GB
 1.0.10  BSAS  7200 block         0B 73.89GB  828.0GB
```

您可以開始磁碟更換工作：

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

在等待更換作業完成時、您會顯示作業進度：

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                      Usable Physical
 Position Disk    Pool Type   RPM     Size     Size Status
 -------- ------- ---- ---- ----- -------- -------- ----------
 shared   1.0.1    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (replacing,copy in
progress)
 shared   1.0.10   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (copy 63% completed)
 shared   1.0.0    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.11   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.6    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.5    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
```

更換作業完成後、請確認您擁有完整的備用磁碟：

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                              Local    Local
                               Data     Root  Physical
 Disk   Type   RPM Checksum Usable   Usable      Size
 ------ ----- ---- -------- -------- ------- --------
 1.0.1  BSAS  7200 block    753.8GB  73.89GB  828.0GB
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。